DCMM v1.0

Devantia Composite Maturity Model

Marco metodológico de referencia para la evaluación de la madurez tecnológica organizacional en PYMEs

AUTORES:

Salvador de la Vega Naranjo

Jesús Bintaned Basa

EDICIÓN TÉCNICA:

Febrero 2026

LICENCIA:

CC BY 4.0

Creative Commons Attribution

Página Legal y Descargo de Responsabilidad

Derechos de Propiedad Intelectual y Licencia El presente documento, *Devantia Composite Maturity Model (DCMM)*, se publica y distribuye bajo la licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Se permite la copia, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra, en cualquier medio o formato, incluso para fines comerciales, bajo la condición estricta de reconocer de manera explícita y adecuada la autoría original (Salvador de la Vega Naranjo y Jesús Bintaned Basa), proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado modificaciones sobre el texto base.

Aviso Legal y Descargo de Responsabilidad (Disclaimer) Este marco metodológico y toda la información técnica y organizativa aquí descrita se proporcionan "tal cual" (*AS IS*), sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías de idoneidad para un propósito particular o no infracción.

Los autores y, en su caso, la entidad editora o futura estructura de gobernanza del estándar no asumen, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad legal, financiera, operativa o reputacional por daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes que pudieran derivarse de la adopción, aplicación, interpretación o uso del modelo DCMM por parte de cualquier organización o individuo.

Asimismo, se advierte de manera expresa que la evaluación, adopción o certificación de una organización en cualquier nivel de madurez del DCMM no constituye asesoramiento legal, tecnológico ni financiero. El cumplimiento de los requisitos de este estándar no garantiza de forma automática el cumplimiento normativo o legal frente a autoridades u organismos reguladores (incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, normativas tributarias, leyes de protección de datos o directivas de ciberseguridad). La adopción y ejecución práctica de este estándar es responsabilidad exclusiva y unilateral de la organización que decide implementarlo.

Control de Versiones e Historial de Revisiones

El presente estándar se rige por un esquema de control de versiones semántico para asegurar la trazabilidad documental y garantizar la predictibilidad en los procesos de auditoría y certificación. Toda alteración estructural, normativa o editorial queda registrada en la siguiente matriz de control de cambios:

Versión	Fecha de publicación	Descripción de las modificaciones	Órgano responsable
v1.0	Febrero 2026	Conceptualización fundacional y emisión del modelo metodológico original. Definición preliminar de los cinco niveles de madurez.	Equipo de Arquitectura

Tabla de contenido

Resumen 1
Preliminares del estándar 2
Alcance 2
Fuera de alcance 2
Definiciones y terminología 2
Principios de neutralidad y separación funcional 2
Licencia abierta 3
Versionado y compatibilidad entre versiones 3
1. Introducción 4
1.1. Contexto español 2024-2026: conectividad vs madurez real 4
1.2. Justificación de un modelo escalonado y acumulativo 4
2. Estado del Arte 5
2.1. Digitalización de PYMEs en España: avance desigual y uso 5
2.2. Presión regulatoria: de la recomendación a la obligación 5
2.3. Ciberseguridad como riesgo existencial 7
2.4. Calidad y gobierno del dato como prerrequisito de analítica e IA 8
2.5. Revisión crítica de modelos de madurez existentes 8
3. Principios del DCMM 10
3.1. Acumulación de capacidades (composición) 10
3.2. No salto de niveles 10
3.3. Evidencia verificable y trazable 11
3.4. Separación entre modelo e implementación 11
3.5. Flexibilidad estadística y muestreo en entornos de escala reducida 12
4. Definición de los Niveles DCMM (L1-L5) 13
4.1. Nivel 1: Orden Digital Mínimo (Identidad, Colaboración y Resiliencia) 14
4.2. Nivel 2: Procesos Repetibles y Trazabilidad Transaccional 15
4.3. Nivel 3: Integridad y Gobernanza del Dato 16
4.4. Nivel 4: Visibilidad, Toma de Decisiones y Eficiencia Dirigida por Datos 18
4.5. Nivel 5: Inteligencia Cognitiva y Aprendizaje Organizativo 19
5. Outputs Organizativos por Nivel 21
6. Certificación y Gobernanza del Modelo 24
6.1. Auditoría basada en evidencias 24
6.2. Caducidad, entropía y recertificación 24
6.3. Neutralidad frente a proveedores e implementación 24
6.4. Gestión de versiones y trazabilidad del estándar 24

7. Conclusiones 25
8. Bibliografía 27
Anexo A. Declaración de conformidad (informativa) 28

Resumen

Este documento presenta la primera edición del Devantia Composite Maturity Model (DCMM) – en su versión v1.0. El DCMM define una progresión acumulativa de cinco niveles de madurez tecnológica (L1-L5) para PYMEs, basada en capacidades organizativas, prerrequisitos, KPIs orientativos y evidencias objetivas de certificación.

Este texto define el significado de la madurez tecnológica en una PYME española y el razonamiento metodológico que sustenta una progresión por niveles. El modelo es neutral respecto a herramientas, plataformas y proveedores: especifica qué capacidades organizativas deben existir para considerar un nivel alcanzado, pero no prescribe cómo implantarlas ni con qué soluciones.

Hipótesis de diseño. La automatización avanzada y la inteligencia artificial aportan valor sostenible cuando descansan sobre procesos estandarizados, datos íntegros y un orden digital mínimo. Su adopción sobre desorden organizativo y datos fragmentados tiende a amplificar el riesgo, el coste y la opacidad.

Nota de alcance. El DCMM está diseñado como estándar evaluable y auditable. Puede utilizarse como base de programas internos de mejora, auditorías de terceros o esquemas de certificación sectoriales. Su uso no implica adhesión a ninguna oferta comercial.

La estructura del modelo separa explícitamente estándar, implantación y auditoría, y establece criterios de gobernanza, versionado y trazabilidad. El documento incluye secciones formales de alcance, fuera de alcance, terminología y licencia abierta, y presenta la bibliografía en formato IEEE para facilitar la legibilidad y la reutilización internacional.

Palabras clave: madurez tecnológica, PYME, gobierno del dato, trazabilidad, auditoría basada en evidencias, gobernanza de IA, estándar abierto.

Preliminares del estándar

Alcance

El DCMM define un marco de evaluación de madurez tecnológica para PYMEs, con foco en capacidades organizativas verificables y progresivas. El alcance incluye: identidad y orden digital mínimo, procesos repetibles con trazabilidad transaccional, integridad y gobernanza del dato, gestión por visibilidad basada en indicadores, y uso de capacidades de IA bajo gobernanza.

El modelo puede utilizarse en programas internos de mejora, autoevaluación asistida, auditorías de terceros y esquemas de certificación sectoriales, siempre que se mantenga la separación entre definición del estándar, implantación y evaluación.

Fuera de alcance

El DCMM no prescribe herramientas, fabricantes, plataformas, arquitecturas concretas ni secuencias de implantación. Tampoco constituye una metodología de gestión de proyectos, un marco de ciberseguridad exhaustivo, una norma legal sustitutiva de obligaciones regulatorias, ni una certificación automática por adquisición de tecnología.

Las decisiones de inversión, diseño técnico y selección de proveedores quedan fuera del estándar y deben resolverse mediante procesos de implantación y gobierno propios de cada organización.

Definiciones y terminología

Madurez tecnológica. Capacidad organizativa demostrable para operar de forma consistente, medible y bajo control en dominios digitales relevantes.

Capacidad organizativa. Comportamiento institucionalizable de la organización (no de una persona concreta) que puede describirse y verificarse mediante evidencias.

Evidencia objetiva. Registro, traza, muestra, acta, configuración o resultado medido que permite verificar la existencia, ejecución o eficacia de una capacidad.

Certificación de nivel. Juicio de conformidad basado en evidencias sobre la capacidad demostrada en un nivel DCMM; no implica validación de un proveedor específico.

Trazabilidad transaccional. Capacidad de reconstruir origen, responsable, cambios y evidencia de una transacción crítica.

Gobernanza del dato. Conjunto de roles, reglas, definiciones y controles para asegurar calidad, integridad, acceso y trazabilidad del dato.

Gobernanza de IA. Controles de ciclo de vida, riesgo, responsabilidad y monitorización aplicados al uso de modelos y sistemas de IA.

Principios de neutralidad y separación funcional

El estándar DCMM debe mantenerse independiente de servicios de implantación y de auditoría. Una misma entidad puede participar en estos ámbitos solo si declara y controla explícitamente los conflictos de interés. Se recomienda que el mantenimiento del estándar publique definiciones, criterios y plantillas de evidencia sin referencias comerciales.

Licencia abierta

Esta edición se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Se permite compartir y adaptar el documento, incluido su uso comercial, siempre que se proporcione atribución adecuada, se indique si se realizaron cambios y no se sugiera respaldo por parte de los autores o mantenedores del estándar salvo declaración expresa.

Versionado y compatibilidad entre versiones

Se adopta una convención de versionado semántico (Mayor.Menor) para el estándar. Las versiones mayores pueden introducir cambios incompatibles en niveles, criterios o evidencias; las versiones menores refinan definiciones, KPIs, plantillas y aclaraciones sin alterar la filosofía de progresión acumulativa.

Para fines de trazabilidad, toda evaluación o declaración de conformidad debe identificar explícitamente la versión del estándar utilizada y, cuando aplique, las notas de compatibilidad o tablas de correspondencia con versiones previas.

1. Introducción

1.1. Contexto español 2024-2026: conectividad vs madurez real

España presenta una paradoja recurrente en la transición digital: altos niveles de conectividad y, al mismo tiempo, madurez organizativa limitada en una parte relevante del tejido PYME. La infraestructura reduce barreras de acceso, pero no crea por sí sola capacidades estables: estandarización de procesos, gobierno del dato, seguridad operativa y disciplina de control. En 2023, el porcentaje de empresas españolas que utilizan servicios en la nube (27,2%) se sitúa por debajo de la media de la UE (38,9%), lo que sugiere una adopción desigual de capacidades habilitadoras. [1] En paralelo, el análisis de intensidad digital de las PYMEs españolas muestra avances, pero con brechas persistentes en integración, analítica y automatización: en 2023, el 61,4% alcanzó un nivel básico de intensidad digital. [2] Este desequilibrio se intensifica por dos fuerzas simultáneas:

- Presión regulatoria hacia la integridad, conservación y trazabilidad de registros (en particular, facturación y trazabilidad de sistemas informáticos), que desincentiva el 'trabajo en paralelo' y los registros informales. [3-8]
- Incremento del riesgo cibernético, que convierte el orden y la resiliencia digital en requisitos de continuidad del negocio. [9]

1.2. Justificación de un modelo escalonado y acumulativo

Ante este escenario, es habitual que una PYME intente “acelerar” adoptando automatización avanzada o IA para obtener eficiencia rápida. El DCMM propone una alternativa metodológica: una secuencia acumulativa que reduce deuda técnica, evita inversiones prematuras y minimiza riesgo normativo y cibernético. La madurez organizativa no se adquiere mediante la mera incorporación de tecnología; se consolida como un conjunto de capacidades verificables y sostenibles. El DCMM está diseñado para directivos no técnicos y responsables de operaciones. Su unidad de análisis no es la tecnología, sino la capacidad organizativa (qué debe poder hacer la empresa de forma consistente) y la evidencia (qué pruebas objetivas demuestran que ese comportamiento existe).

2. Estado del Arte

Nota de lectura de la Sección 2: La presente sección contextualiza el modelo DCMM en términos de brecha operativa, presión regulatoria, riesgo cibernético y adopción de capacidades avanzadas. Su función es justificar el problema que el estándar aborda y delimitar su marco de aplicación. El lector que desee una comprensión operativa inmediata del modelo puede pasar directamente a la Sección 3 y utilizar esta sección como referencia contextual.

2.1. Digitalización de PYMEs en España: avance desigual y uso

Los diagnósticos comparados sobre la digitalización empresarial en España coinciden en un patrón: la mayoría de PYMEs progresa en adopciones básicas (conectividad, herramientas generales), pero mantiene debilidades en integración, analítica y automatización sistemática. El informe nacional de referencia sobre digitalización de PYMEs subraya que el avance hacia una "intensidad digital básica" no garantiza por sí mismo capacidades para operar con control, trazabilidad y mejora continua. [2]

Como indicador de adopción de capacidades habilitadoras, el porcentaje de empresas españolas que utilizan servicios en la nube (27,2% en 2023) se sitúa por debajo de la media europea (38,9%). [1] Este dato es relevante no por la tecnología en sí, sino porque refleja la dificultad para consolidar un entorno de trabajo colaborativo, gobernado y escalable. Sin embargo, la brecha no se limita a la adopción de infraestructura: se extiende al uso efectivo de las herramientas disponibles. Disponer de acceso a servicios digitales no equivale a operar con disciplina, trazabilidad o control sobre los procesos que esos servicios soportan.

Esta distinción entre adopción y madurez de uso es central para entender el problema que el DCMM pretende resolver. El propio informe ONTSI señala que la adopción de tecnologías varía significativamente según el tamaño de empresa, y que la inteligencia artificial es aún una tecnología usada casi exclusivamente en empresas del sector de información y comunicaciones, lo que evidencia que la mera contratación de herramientas no se traduce automáticamente en capacidades organizativas estables. [2] En términos del DCMM, disponer de acceso a servicios digitales no equivale a operar con disciplina, trazabilidad o control sobre los procesos que esos servicios soportan: una organización puede haber implantado un CRM, un servicio en la nube o una herramienta de facturación electrónica y aun así carecer de procesos definidos, datos íntegros o capacidad de auditoría sobre su operación. Esta observación, de naturaleza práctica y no normativa, subyace al diseño del modelo.

Este desequilibrio se intensifica además por dos fuerzas simultáneas que actúan como aceleradores de la necesidad de madurez real: la presión regulatoria hacia la integridad y trazabilidad de registros [3-8] y el incremento sostenido del riesgo cibernético [9], que convierten el orden digital en un requisito de continuidad y no únicamente en una palanca de eficiencia. En este contexto, el avance desigual de la digitalización no es solo una oportunidad perdida; es una vulnerabilidad estructural creciente para las organizaciones que no consolidan sus fundamentos digitales a medida que aumenta su dependencia de sistemas y datos.

2.2. Presión regulatoria: de la recomendación a la obligación

La digitalización contable y administrativa ha pasado a ser un requisito normativo de primer orden en España, con un calendario de obligaciones convergentes que afecta de forma directa a la práctica totalidad del tejido PYME. Esta presión regulatoria no es coyuntural: responde a una tendencia estructural del marco tributario y mercantil europeo y español que transforma la trazabilidad, la integridad y la conservación de registros en condiciones de operación legal y no únicamente en buenas prácticas de gestión.

El primer eje de esta presión es la obligación de que los sistemas informáticos que soportan procesos de facturación garanticen integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, incorporada al marco tributario mediante la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. [3] Esta obligación se desarrolla reglamentariamente a través del Real Decreto 1007/2023, que aprueba el Reglamento de Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), y la Orden HAC/1177/2024, que establece las especificaciones técnicas y el esquema VERI*FACTU. [5, 6] El calendario de obligatoriedad, modificado por el Real Decreto-ley 15/2025, fija como fechas de entrada en vigor el 1 de enero de 2027 para las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios. [4]

Lo que esta normativa implica en términos prácticos para la PYME va mucho más allá de la sustitución de un programa de facturación. El RRSIF exige que cada registro de facturación sea generado de forma segura, con huella digital encadenada, trazabilidad de eventos y código QR verificable, lo que hace técnica y legalmente inviable continuar facturando mediante hojas de cálculo, documentos de texto o sistemas sin auditoría. [5] En términos del DCMM, esto constituye una exigencia regulatoria explícita de las capacidades que el modelo define en L2: procesos repetibles con trazabilidad transaccional. El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio para el usuario del sistema y hasta 150.000 euros para el fabricante o distribuidor del software no conforme. [3, 8]

El segundo eje normativo es la obligación de facturación electrónica en transacciones entre empresarios y profesionales (B2B), introducida por la Ley 18/2022 (Crea y Crece). [7] Esta norma exige la emisión, remisión y recepción de facturas en formato electrónico estructurado en todas las relaciones comerciales entre empresas, con plazos escalonados en función del volumen de operaciones: un año desde la aprobación del reglamento de desarrollo para empresas con facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto de empresas y autónomos. [7] La relevancia de esta obligación para la madurez digital es doble: por un lado, requiere que la organización disponga de sistemas de gestión capaces de emitir, recibir y conservar facturas en formatos estructurados; por otro, genera una presión de mercado indirecta, ya que las empresas que alcancen primero la obligación podrán exigir a sus proveedores el mismo estándar como condición contractual, convirtiendo la madurez operativa en un factor de acceso al mercado.

Ambas normativas —RRSIF/*VERI*FACTU y la facturación electrónica B2B derivada de la Ley Crea y Crece— convergen en un mismo punto: la digitalización real de los procesos administrativos deja de ser opcional y se convierte en requisito de operación legal. Sin embargo, el cumplimiento sostenible de estas obligaciones no puede abordarse como un proyecto puntual de sustitución de software. Requiere que la organización haya consolidado previamente las capacidades organizativas que el DCMM describe en sus niveles L1 y L2: una identidad corporativa ordenada que garantice el control de accesos a los sistemas de facturación, procesos operativos definidos con responsables y puntos de control, y registros trazables que puedan someterse a auditoría. Una organización que afronte la adaptación a VERI*FACTU* sin estas bases corre el riesgo de cumplir formalmente con el requisito técnico del software pero seguir operando sin los controles organizativos que la norma presupone.

En este sentido, el marco regulatorio actúa como un acelerador externo de la necesidad de madurez digital, pero no como su sustituto. La experiencia en implantaciones normativas similares —como la obligación de facturación electrónica con la Administración Pública, vigente desde 2015— muestra que el cumplimiento formal sin madurez organizativa genera costes ocultos, dependencias de proveedores y vulnerabilidades que solo se hacen evidentes cuando la normativa se somete a inspección o auditoría. El DCMM proporciona precisamente el marco para abordar esta adaptación de forma ordenada, construyendo las capacidades que el cumplimiento normativo exige de forma duradera y no como parche puntual.

2.3. Ciberseguridad como riesgo existencial

La superficie de ataque de la PYME se amplía conforme aumenta su dependencia digital: identidades, dispositivos, proveedores y cadenas de suministro generan vectores de exposición que crecen en proporción directa al uso de servicios y datos digitales. En España, el organismo nacional de referencia en ciberseguridad reportó más de 97.000 incidentes gestionados en 2024, con un incremento del 16,6% respecto a 2023, lo que ilustra la normalización del incidente como riesgo operativo y no como evento excepcional. [9]

Este dato agregado, sin embargo, no refleja con precisión el impacto desproporcionado que los ciberincidentes tienen sobre las organizaciones de menor tamaño. Según el Informe de Ciberpreparación 2025 de Hiscox [19], casi el 60% de las PYMEs españolas ha sido víctima de al menos un ciberataque en el último año, y para el 36% de las afectadas el incidente llegó a amenazar la viabilidad del negocio. El coste medio de un ciberataque en una PYME española se estima entre 75.000 y 80.000 euros, con pérdidas operativas que pueden alcanzar los 10.000 euros por hora de inactividad. A diferencia de las grandes empresas —cuya capacidad de absorción financiera y equipos internos especializados les permiten gestionar y contener el impacto— la PYME carece habitualmente de planes de respuesta formalizados, lo que convierte incidentes técnicamente menores en crisis operativas de primer orden. La ausencia de copias de seguridad verificadas, de control de accesos o de inventario básico de activos digitales convierte una respuesta reactiva en prácticamente imposible para muchas organizaciones de este tamaño.

La ciberseguridad, en este contexto, no debe entenderse únicamente como un conjunto de herramientas o soluciones técnicas, sino como una disciplina organizativa que requiere orden, roles definidos y prácticas sostenidas en el tiempo. La higiene básica de identidades y accesos, las copias de seguridad con restauración verificada, la respuesta ante incidentes y la disciplina de gestión de cambios no son medidas avanzadas reservadas a organizaciones maduras: son el umbral mínimo por debajo del cual la continuidad del negocio queda expuesta de forma inaceptable. Esta es precisamente la razón por la que el DCMM incorpora estas capacidades en su primer nivel, como condición previa a cualquier otra iniciativa de mejora digital.

A nivel europeo, la directiva NIS2 refuerza y amplía este enfoque, extendiendo el perímetro de entidades afectadas e introduciendo un marco de obligaciones explícitas en gestión del riesgo de ciberseguridad, notificación de incidentes y responsabilidad de la dirección. Los Estados miembros tuvieron hasta el 17 de octubre de 2024 para transponer la directiva [16], y su aplicación efectiva refuerza una cultura de controles, roles y evidencia que va más allá del cumplimiento formal. Para la PYME, la relevancia de NIS2 no se limita a las entidades directamente obligadas. La propia directiva establece que las entidades esenciales e importantes deben evaluar y gestionar los riesgos de ciberseguridad de toda su cadena de suministro, incorporando en sus acuerdos contractuales medidas de seguridad exigibles a sus proveedores y prestadores de servicios. [16] Según INCIBE, esto genera una afectación indirecta sobre las PYMEs que actúan como proveedoras de sectores regulados: en la práctica, las empresas de la cadena de suministro asumen una obligación contractual de notificar incidentes y demostrar controles básicos, lo que puede convertir la ausencia de madurez en ciberseguridad en un criterio de exclusión en procesos de selección de proveedores o en auditorías de clientes. [16]

La consecuencia para el modelo es clara: la ciberseguridad no es una capa que pueda añadirse una vez que la organización haya madurado en otras dimensiones. Es una condición habilitadora transversal cuya ausencia en los niveles básicos invalida el valor de cualquier inversión posterior. Una organización que automatiza procesos o despliega analítica avanzada sin haber consolidado su resiliencia digital básica no solo asume un riesgo operativo mayor, sino que amplía su superficie de

exposición en proporción directa a su dependencia de sistemas y datos. El DCMM recoge esta lógica situando los controles de ciberseguridad básica como componente no negociable del nivel L1, antes de cualquier iniciativa de sistematización, gobierno del dato o inteligencia aplicada.

2.4. Calidad y gobierno del dato como prerrequisito de analítica e IA

La literatura de gestión de datos converge en una premisa: sin definiciones compartidas, control de calidad y trazabilidad del dato, la organización opera con múltiples "verdades" y decisiones basadas en aproximaciones. Esto degrada la efectividad de cualquier automatización y amplifica el riesgo de cumplimiento. Los marcos de referencia en datos (p. ej., DAMA-DMBOK) formalizan roles, políticas, catálogo de definiciones y mecanismos de calidad como precondiciones de explotación analítica. [13]

El problema del dato en la PYME tiene una manifestación práctica recurrente: la proliferación de fuentes paralelas de información no reconciliadas. A modo ilustrativo, es frecuente encontrar registros de clientes distribuidos entre el CRM, hojas de cálculo departamentales y el sistema de facturación, con definiciones distintas de conceptos críticos como "cliente activo" o "factura pendiente" según el área que los consulta. Esta fragmentación no es un problema técnico resoluble con una herramienta; es un problema de gobernanza que requiere la definición de semántica compartida, propiedad del dato por dominio y mecanismos de calidad sostenidos. Sin estos elementos, cualquier iniciativa de analítica o automatización opera sobre una base inestable, con resultados difícilmente reproducibles y decisiones basadas en datos cuya fiabilidad no puede garantizarse. [13]

Este problema se intensifica de forma cualitativa cuando se introducen sistemas de inteligencia artificial. La calidad, consistencia y trazabilidad de los datos no es únicamente una condición de eficiencia operativa, sino un requisito regulatorio explícito: el AI Act establece obligaciones proporcionales al nivel de riesgo del sistema de IA, que incluyen criterios específicos sobre la calidad y gobernanza de los datos utilizados en entrenamiento y operación. [17] Un sistema alimentado con datos fragmentados, duplicados o con definiciones inconsistentes no solo compromete la fiabilidad de sus resultados, sino que dificulta estructuralmente el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad, evaluación de sesgos y explicabilidad que la regulación exige. Esta es la razón por la que la gobernanza del dato, tal como se define en L3, es un prerrequisito no negociable del nivel L5 del DCMM.

La regulación europea refuerza esta exigencia desde una perspectiva de cumplimiento. El AI Act entró en vigor el 1 de agosto de 2024 con un calendario de aplicación progresivo y escalonado según la categoría de riesgo de los sistemas afectados: las prohibiciones de prácticas inaceptables son aplicables desde febrero de 2025, los requisitos para sistemas de propósito general desde agosto de 2025, y el grueso de las obligaciones para sistemas de alto riesgo a partir de agosto de 2026. [17] Este horizonte temporal, aunque progresivo, refuerza la necesidad de construir desde ahora las capacidades de gobernanza del dato que la regulación presupondrá como condición de cumplimiento.

La consecuencia práctica para la PYME es clara: abordar la gobernanza del dato no es una iniciativa paralela a la adopción de IA, sino su prerrequisito estructural. Las organizaciones que inviertan en capacidades de analítica o inteligencia artificial sin haber consolidado previamente definiciones compartidas, calidad medible y trazabilidad del dato asumen un riesgo técnico, económico y regulatorio que el DCMM identifica explícitamente como evitable mediante una progresión ordenada de niveles.

2.5. Revisión crítica de modelos de madurez existentes

Existen modelos consolidados en dominios específicos: CMMI (madurez de procesos), COBIT (gobierno y gestión de TI), ISO/IEC 33000 (evaluación de procesos), NIST CSF (ciberseguridad) e

ITIL (gestión de servicios). [10-12, 14, 15] Su valor es indiscutible en los contextos para los que fueron diseñados, y el DCMM los reconoce como referencias metodológicas de las que toma principios y criterios de evidencia. Sin embargo, presentan límites prácticos relevantes cuando se intenta aplicarlos directamente al contexto de la PYME española, y es precisamente en esa brecha donde el DCMM encuentra su justificación.

El primer límite es de alcance y complejidad. Marcos como CMMI o COBIT fueron concebidos para organizaciones con funciones internas especializadas en calidad, tecnología y auditoría. Su aplicación completa presupone la existencia de roles dedicados —responsables de procesos, arquitectos de sistemas, auditores internos— que raramente existen en una organización de entre 10 y 200 empleados. Esta limitación no es una crítica a los marcos en sí, que fueron diseñados para contextos organizativos distintos, sino una constatación práctica que el propio Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 reconoce implícitamente al señalar que la falta de formación sobre el uso de la tecnología más allá de las herramientas concretas es uno de los factores que dificultan la digitalización efectiva en las empresas de menor tamaño. En este sentido, el DCMM no compite con estos estándares, sino que actúa como interfaz práctica entre sus principios y la realidad operativa de la PYME española.

El segundo límite es de integración. Cada uno de estos marcos aborda un dominio específico: NIST CSF se centra en ciberseguridad [10], ITIL en gestión de servicios de TI [12], DAMA-DMBOK en gestión de datos [13], CMMI en madurez de procesos de desarrollo [14]. Ninguno de ellos integra, en una única progresión coherente, el orden digital mínimo, la trazabilidad transaccional, el gobierno del dato, la gestión por indicadores y el uso gobernado de inteligencia artificial. Para una PYME que necesita una hoja de ruta completa desde sus fundamentos digitales hasta la IA, aplicar simultáneamente varios de estos marcos requeriría un esfuerzo de integración metodológica que excede con creces sus capacidades internas.

El tercer límite es de lenguaje y orientación. Estos marcos están escritos para un perfil técnico o de auditoría especializada. Sus criterios de evaluación, sus definiciones y sus mecanismos de evidencia requieren formación específica para ser interpretados correctamente. El DCMM, por el contrario, está diseñado para ser comprensible y accionable por una dirección no técnica: sus niveles describen capacidades organizativas en términos de qué debe poder hacer la empresa, no de qué tecnologías debe implantar o qué procesos de auditoría debe superar.

El DCMM no compite con estos estándares ni pretende sustituirlos. Los utiliza como referencias para definir capacidades medibles en una escala aplicable a la PYME, tomando de cada uno los principios más relevantes: la lógica de progresión acumulativa de CMMI [14], los criterios de evidencia observable de ISO/IEC 33000 y NIST CSF [10, 15], los principios de gobierno de datos de DAMA-DMBOK [13] y el enfoque de gestión del riesgo de COBIT [11]. La síntesis resultante es un modelo compuesto que cubre el arco completo de la madurez digital con cinco niveles de dependencia explícita, criterios de evidencia auditables y un lenguaje accesible para quienes toman las decisiones de inversión en la organización.

3. Principios del DCMM

El DCMM se articula sobre cuatro principios de diseño que no son independientes entre sí, sino que forman un sistema coherente: cada uno refuerza y condiciona a los demás. Estos principios no surgieron de una decisión arbitraria, sino de la observación de los patrones de fracaso más recurrentes en iniciativas de transformación digital en PYMEs: la inversión en capas tecnológicas avanzadas sin fundamentos consolidados, la declaración de capacidades sin evidencias que las respalden, la dependencia de soluciones concretas que impide la evolución del modelo, y la ilusión de progreso que genera saltar etapas sin verificar que las anteriores están realmente consolidadas.

El primero de los principios establece que la madurez es acumulativa: cada nivel construye sobre el anterior y no puede sostenerse sin él. El segundo lleva este principio a su consecuencia lógica: los niveles no pueden saltarse sin asumir riesgos técnicos, económicos y operativos que el modelo identifica como evitables. El tercero garantiza que el avance entre niveles no se base en percepciones o declaraciones, sino en evidencias objetivas y verificables. El cuarto protege la independencia y credibilidad del modelo separando explícitamente lo que el estándar define de cómo se implementa en la práctica.

Juntos, estos cuatro principios definen no solo cómo está construido el DCMM, sino por qué está construido así. Comprenderlos es condición necesaria para interpretar correctamente los niveles, sus prerrequisitos y sus criterios de certificación.

3.1. Acumulación de capacidades (composición)

Cada nivel del DCMM representa un estado organizativo que incorpora las capacidades del nivel anterior y añade otras nuevas. La madurez no se entiende como "tener más tecnología", sino como la capacidad de operar de forma consistente, medible y bajo control en dominios crecientes: orden corporativo, procesos, dato, gestión por indicadores y aprendizaje organizativo.

Este principio tiene una implicación práctica que va más allá de la secuencia: la deuda técnica no resuelta en un nivel inferior no desaparece al avanzar hacia el siguiente, sino que se acumula y se hace progresivamente más cara de resolver. Una organización que implanta un sistema de analítica (L4) sin haber consolidado previamente la gobernanza del dato (L3) no elimina el problema del dato; lo amplifica, porque ahora toma decisiones basadas en indicadores construidos sobre definiciones inconsistentes y fuentes no reconciliadas. Del mismo modo, una organización que despliega automatizaciones (L4) sobre procesos no documentados (L2 no consolidado) crea dependencias opacas que, cuando fallan, son extraordinariamente difíciles de diagnosticar y corregir.

La acumulación, por tanto, no es solo una metáfora de progreso: es una descripción de cómo las capacidades organizativas se sostienen mutuamente. Retirar o debilitar un nivel inferior no deja intactos los superiores; los desestabiliza. Esta lógica es la que justifica que el DCMM sea un modelo compuesto —composite— y no una simple lista de buenas prácticas independientes: las capacidades de cada nivel son condición de estabilidad de las capacidades del siguiente, y su ausencia genera vulnerabilidades que se propagan hacia arriba de forma silenciosa hasta que un incidente, una auditoría o un cambio organizativo las hace visibles.

3.2. No salto de niveles

La hipótesis central del DCMM es estructural: existen dependencias causales entre niveles. Por ejemplo, no es posible institucionalizar una gestión por indicadores (L4) si las definiciones, la calidad y el gobierno del dato (L3) no están consolidados; del mismo modo, no es sostenible un gobierno del

dato si el orden corporativo mínimo (L1) no reduce la dependencia de prácticas individuales no estandarizadas como forma habitual de trabajo. Por ello, el modelo establece una secuencia acumulativa y desaconseja priorizar inversiones en capacidades de mayor sofisticación (p. ej., analítica avanzada o IA) cuando los fundamentos (identidad, procesos, dato) no son verificables. Este principio no es moral; es económico y de riesgo: los atajos suelen generar costes ocultos, dependencia de personas clave y vulnerabilidades.

3.3. Evidencia verificable y trazable

Cada nivel incluye indicadores (KPIs) y evidencias objetivas de certificación. La evaluación no se basa en declaraciones ("tenemos políticas"), sino en pruebas: registros, trazas, muestras de ejecución, actas de revisión y resultados medidos. Esto aproxima el DCMM a la lógica de auditoría y a marcos como ISO/IEC 33000 y NIST CSF, que se apoyan en resultados observables y repetibles. [10, 15]

La distinción entre declaración y evidencia no es un tecnicismo de auditoría: es la diferencia entre una percepción de madurez y una madurez real. En el contexto de la transformación digital de la PYME, esta distinción es especialmente relevante porque la percepción de avance tiende a adelantarse a la consolidación efectiva de capacidades. Es habitual que una organización considere que "ya tiene sus procesos definidos" porque existe un documento de procedimientos, sin que ese documento se use, se revise o se aplique de forma consistente en la operación diaria. El DCMM resuelve esta ambigüedad exigiendo no la existencia del sistema, sino la evidencia de que el sistema funciona y mejora.

Para estructurar esta exigencia de forma auditable, el modelo distingue tres tipos de pruebas que deben combinarse en cualquier evaluación de nivel. Las pruebas de existencia verifican que el sistema está definido: políticas documentadas, roles asignados, inventarios actualizados, diccionarios de datos vigentes. Las pruebas de ejecución verifican que el sistema funciona: registros de actividad, actas de reuniones de seguimiento, evidencias de que los controles se aplican y no solo se declaran. Las pruebas de eficacia verifican que el sistema mejora: métricas con tendencia positiva, acciones correctivas cerradas, reducción de incidencias recurrentes. Un nivel no se considera alcanzado si solo puede demostrarse mediante pruebas de existencia sin evidencias de ejecución y eficacia: disponer de una política no es lo mismo que aplicarla, y aplicarla no es lo mismo que mejorarla.

Este enfoque tiene además una consecuencia importante para la gobernanza del propio modelo: las evidencias deben ser trazables en el tiempo. Una certificación de nivel no es un juicio sobre el pasado de la organización, sino sobre su capacidad actual y sostenida de operar bajo control. Por eso el DCMM incorpora un esquema de caducidad y recertificación —desarrollado en la sección 6— que reconoce que la madurez tecnológica tiende a degradarse si no se mantiene activamente: la rotación de personal, los cambios de proceso y el crecimiento organizativo erosionan capacidades que en su momento fueron consolidadas si no existe una disciplina sostenida de revisión y evidencia.

3.4. Separación entre modelo e implementación

El DCMM define qué significa madurez (estado) y cómo se verifica (evidencia). No define cómo alcanzar el estado ni con qué herramientas. Esta separación protege la neutralidad del modelo, facilita su adopción en distintos sectores y evita conflictos de interés en certificación y auditoría. También permite que el estándar evolucione con cambios regulatorios sin convertirse en un catálogo de soluciones.

Esta separación no es solo una decisión de diseño metodológico: es una condición de credibilidad del estándar. Un modelo de madurez que prescribiera herramientas o soluciones concretas dejaría de ser un marco de evaluación independiente para convertirse en un catálogo comercial, con los conflictos

de interés que eso implica en los procesos de certificación y auditoría. La neutralidad tecnológica es lo que permite que el DCMM pueda ser adoptado, evaluado y adaptado por organizaciones con realidades tecnológicas muy distintas, en sectores con herramientas y proveedores heterogéneos, sin que la elección de una plataforma concreta condicione el juicio sobre la madurez organizativa real.

En la práctica, esta separación significa que dos organizaciones pueden alcanzar el mismo nivel DCMM mediante soluciones tecnológicas completamente distintas, siempre que ambas puedan demostrar con evidencias que disponen de las capacidades organizativas que ese nivel define. Una PYME industrial que gestiona su trazabilidad transaccional (L2) con un ERP sectorial especializado y una empresa de servicios que lo hace con una plataforma generalista se encuentran en el mismo nivel si ambas pueden demostrar que sus procesos críticos son repetibles, auditables y que sus registros son trazables. La herramienta es el medio; la capacidad organizativa es el criterio.

Esta separación tiene también una consecuencia relevante para la evolución del modelo en el tiempo. Al no estar vinculado a tecnologías concretas, el DCMM puede incorporar cambios regulatorios —nuevos requisitos de trazabilidad, obligaciones de gobernanza de IA, estándares de ciberseguridad— sin necesidad de reescribir sus niveles desde cero. Los niveles describen capacidades organizativas que son relativamente estables; las herramientas y normativas que las habilitan o exigen evolucionan con mayor rapidez. Esta asimetría es precisamente la que justifica que el estándar separe ambas dimensiones: hacerlo garantiza que el modelo tenga una vida útil razonable y pueda adaptarse mediante ajustes en sus criterios de evidencia sin alterar la filosofía de progresión acumulativa que lo sustenta.

3.5. Flexibilidad estadística y muestreo en entornos de escala reducida

Los umbrales porcentuales de los indicadores clave (KPIs) definidos en este documento (p. ej., ≥ 95 %, ≥ 80 % o 100 %) se establecen como objetivos de referencia para la evaluación de capacidades en régimen ordinario.

En organizaciones de escala reducida o en procesos con volúmenes transaccionales bajos, la interpretación de dichos umbrales deberá ajustarse al tamaño de la muestra evaluable, evitando conclusiones desproporcionadas derivadas de variaciones no materiales en muestras pequeñas.

En estos casos, la evaluación podrá complementarse con un criterio de ausencia de excepciones materiales, siempre que:

1. el evaluador documente el tamaño de la muestra y el periodo observado;
2. el criterio de selección de la muestra sea explícito;
3. las excepciones detectadas, si existen, se describan y clasifiquen por su impacto operativo, legal o de control;
4. la conclusión de conformidad quede justificada en el informe de evaluación.

A efectos de este estándar, se entiende por excepción material aquella desviación que compromete de forma relevante la trazabilidad, la integridad del dato, el cumplimiento aplicable, la continuidad operativa o la capacidad de control del proceso evaluado.

4. Definición de los Niveles DCMM (L1-L5)

La arquitectura de cinco niveles del DCMM no es arbitraria: responde a la observación de que la transformación digital en la PYME fracasa con mayor frecuencia por ausencia de prerrequisitos que por falta de ambición tecnológica. Cada nivel representa un umbral de capacidad organizativa que debe consolidarse antes de que el siguiente tenga sentido operativo, económico y de riesgo. Esta lógica de dependencia causal es el núcleo del modelo.

La elección de cinco niveles obedece a un criterio de granularidad mínima suficiente: menos niveles diluirían saltos de capacidad que en la práctica son muy distintos más niveles fragmentarían la progresión hasta hacerla inmanejable para una dirección no técnica. Los cinco niveles cubren el arco completo desde el orden digital elemental hasta el uso gobernado de inteligencia artificial, sin saltos conceptuales que requieran conocimiento especializado para ser comprendidos.

El objetivo general de trabajar con niveles explícitos es triple. Primero, diagnóstico: permiten situar a una organización en un punto concreto de su trayectoria digital con evidencias objetivas, evitando tanto la autocomplacencia como el catastrofismo sin mapa de ruta. Segundo, priorización de inversión: un nivel conocido indica con precisión qué capacidades hay que consolidar antes de comprometer recursos en capas superiores, reduciendo el riesgo de inversiones prematuras que no producen retorno porque sus fundamentos son frágiles. Tercero, comunicación: los niveles ofrecen un lenguaje común entre dirección, operaciones y proveedores externos, lo que facilita la alineación de expectativas y la evaluación comparada en el tiempo.

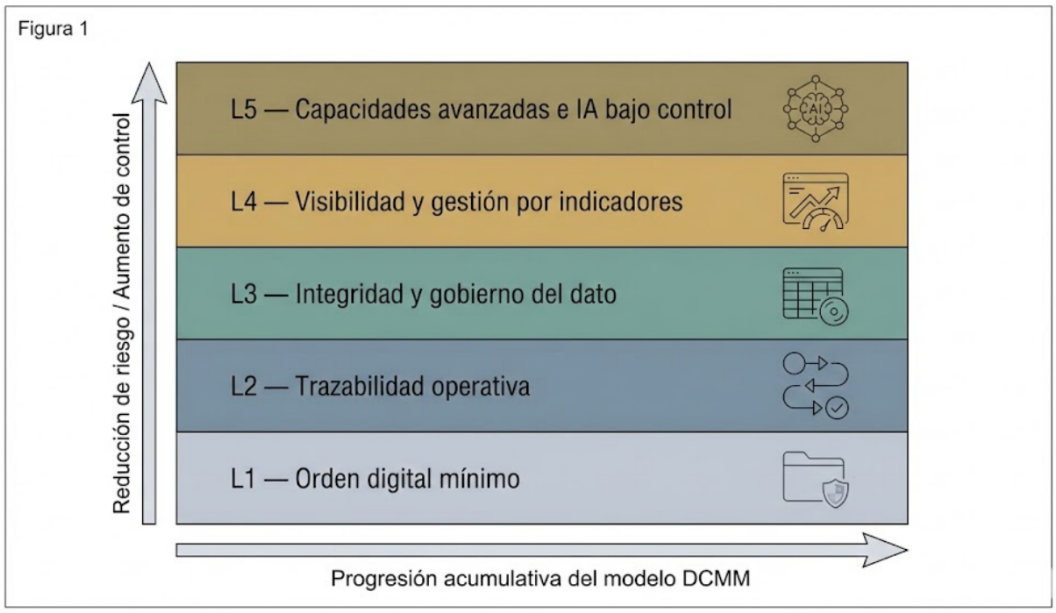
Es importante subrayar que los niveles describen estados organizativos, no proyectos tecnológicos. Alcanzar L2 no significa haber implantado un software concreto, sino que la organización puede demostrar, mediante evidencias verificables, que sus procesos críticos son repetibles y auditables con independencia de qué herramienta los soporte. Esta separación entre capacidad y tecnología es lo que permite que el modelo sea neutral respecto a proveedores y aplicable en sectores con realidades técnicas muy distintas.

Los niveles del DCMM describen una progresión acumulativa. Cada nivel puede certificarse mediante evidencias objetivas. La certificación se interpreta como “capacidad demostrada” y no como “adquisición de tecnología.”

Nivel	Nombre	Foco	Resultado distintivo
L1	Orden digital mínimo y resiliencia	Identidad corporativa, colaboración, control básico	Eliminación del caos individual; frontera corporativa mínima
L2	Procesos repetibles y trazabilidad transaccional	Estandarización operativa y registros coherentes	La organización puede demostrar cómo opera (y repetirlo)
L3	Integridad y gobierno del dato	Semántica compartida, calidad medible, trazabilidad del dato	Una “fuente única de verdad” gobernada para dominios críticos
L4	Visibilidad y eficiencia dirigida por datos	Gestión por indicadores, control de procesos, automatización bajo gobierno	Decisiones y mejoras sistemáticas basadas en datos confiables
L5	Inteligencia cognitiva y aprendizaje organizativo	Predicción, recomendación y asistencia cognitiva con gobernanza de IA	La organización aprende y decide con apoyo de modelos, bajo control

Tabla 1. Niveles DCMM (síntesis de propósito y resultado distintivo)

La Figura 1 resume la lógica de progresión acumulativa del modelo y su principio de dependencia entre niveles, desarrollados de forma detallada en los apartados L1 a L5.



Nota metodológica: los objetivos numéricos de los KPIs se expresan como rangos orientativos. En auditoría, el criterio principal es la existencia de un sistema de medición, revisión y mejora sostenida; los valores exactos pueden adaptarse por sector y tamaño.

4.1. Nivel 1: Orden Digital Mínimo (Identidad, Colaboración y Resiliencia)

Propósito

Establecer el orden organizativo digital mínimo: una frontera corporativa clara para identidades, activos digitales, colaboración y continuidad. L1 no es "solo seguridad"; es el punto donde la empresa deja de depender de prácticas individuales (cuentas personales, archivos dispersos, decisiones no trazables) y adquiere disciplina operativa básica.

Capacidades organizativas adquiridas

- Identidad corporativa única: cuentas nominales, altas/bajas controladas, y propiedad clara de identidades y accesos.
- Colaboración ordenada: repositorios corporativos para documentos de trabajo y acuerdos mínimos de nomenclatura, versiones y permisos (sin depender de "cada uno en su carpeta").
- Gestión básica de activos: inventario mínimo de dispositivos y servicios digitales críticos.
- Resiliencia probada: copias de seguridad con restauración verificada para información crítica (no solo "existen backups").
- Higiene de accesos: principio de mínimo privilegio en recursos básicos; MFA/segundo factor en accesos críticos cuando aplique.
- Concienciación y prácticas básicas: formación mínima y procedimientos operativos sencillos (p. ej., phishing, contraseñas, reporte de incidentes).

Prerrequisitos formales

- Designación de un responsable interno de orden digital (no necesariamente perfil técnico; rol de coordinación y evidencia).
- Política mínima de identidades y accesos (alta/baja, roles básicos, propiedad de cuentas).

- Inventario básico y clasificación simple de información crítica (p. ej., financiera, clientes, RRHH).

Indicadores (KPIs) de madurez

Indicador	Definición operacional	Objetivo orientativo
Cobertura de identidad corporativa	% de personas que operan exclusivamente con identidad corporativa en recursos críticos (sin cuentas personales).	>= 95%
Tiempo de baja de accesos	Tiempo medio desde baja/fin de relación hasta deshabilitación efectiva de accesos.	<= 24-48 h
Backups verificados	% de periodos con prueba documentada de restauración de al menos un conjunto crítico.	100% (mensual/trimestral)
Incidentes evitables	Número de incidentes atribuibles a prácticas básicas (contraseñas, phishing, permisos) por trimestre.	Tendencia descendente
Cobertura de inventario	% de activos digitales críticos inventariados (dispositivos + servicios).	>= 90% (crítico)

Tabla 2. KPIs de madurez L1

Evidencias objetivas de certificación

- Listado de identidades y evidencias de control de altas/bajas (muestras verificables).
- Repositorio corporativo con estructura, permisos y ejemplos de trabajo colaborativo (historial de versiones).
- Inventario mínimo de activos y servicios digitales críticos, con responsable asignado.
- Registros de copias de seguridad y, especialmente, evidencia de restauración verificada.
- Evidencia de formación mínima y procedimiento de reporte de incidentes.

4.2. Nivel 2: Procesos Repetibles y Trazabilidad Transaccional

Propósito

Convertir la operación clave en procesos repetibles y auditables. L2 formaliza “cómo se trabaja” para que la empresa pueda demostrar ejecución consistente, reducir errores manuales y cumplir con obligaciones de trazabilidad y registro.

Capacidades organizativas adquiridas

- Mapa de procesos críticos (p. ej., venta-cobro, compra-pago, facturación, atención al cliente) con responsables.
- Procedimientos mínimos y criterios de aceptación: qué significa “hecho” en cada paso, con puntos de control.
- Trazabilidad transaccional: cada transacción clave tiene un identificador, registro y evidencia asociada (origen, aprobación, cambios).
- Gestión de cambios operativos: cualquier modificación relevante en un proceso tiene justificación, comunicación y fecha efectiva.
- Cumplimiento incorporado al flujo: los requisitos normativos se integran como controles y evidencias del proceso, no como tareas ad hoc.

Prerrequisitos formales

- Certificación L1 vigente (orden digital mínimo).
- Definición del perímetro de procesos "críticos" y de sus registros obligatorios.
- Plantillas mínimas de procedimiento y registro (forma), sin imponer herramienta.

Indicadores (KPIs) de madurez

Indicador	Definición operacional	Objetivo orientativo
Cobertura de procesos documentados	% de procesos críticos con procedimiento mínimo vigente y propietario.	>= 80% (crítico)
Trazabilidad transaccional	% de transacciones muestreadas con registro completo (id, responsable, fecha, evidencia).	>= 95%
Re-trabajo por error manual	Porcentaje de incidencias operativas atribuibles a errores de registro, duplicidades o falta de evidencia.	Tendencia descendente
Tiempo de ciclo	Evolución del tiempo de ciclo de procesos clave (p. ej., pedido->factura, compra->pago).	Reducción sostenida
Cumplimiento de controles	% de puntos de control ejecutados según lo definido (muestreo).	>= 90%

Tabla 3. KPIs de madurez L2

Evidencias objetivas de certificación

- Mapa de procesos y fichas de proceso (propietario, entradas, salidas, controles).
- Muestreo de transacciones con trazabilidad completa (incluyendo cambios y aprobaciones).
- Registro de cambios operativos (qué cambió, por qué, desde cuándo, quién aprobó).
- Actas de revisión periódica de procesos con acciones correctivas.
- Evidencia de integración de controles normativos en procesos críticos (p. ej., facturación y registros). [5,6]

4.3. Nivel 3: Integridad y Gobernanza del Dato

Propósito

Establecer una semántica común y un sistema de gobierno del dato que garantice integridad, calidad medible y trazabilidad. L3 no busca "más informes"; busca que la organización tenga una verdad operativa para dominios críticos (clientes, productos/servicios, facturación, cobros/pagos, etc.).

Capacidades organizativas adquiridas

- Diccionario de datos y definiciones de negocio: métricas y entidades críticas con significado acordado (qué es "cliente activo", "margen", "factura emitida", etc.).
- Propiedad del dato (data ownership): responsables por dominio y reglas de decisión sobre cambios de definición.
- Calidad del dato como disciplina: reglas de validación, métricas de completitud/consistencia y gestión de incidencias de datos.
- Trazabilidad y linaje mínimo: capacidad de rastrear el origen y transformaciones de datos críticos usados para decisiones y cumplimiento.
- Gestión de accesos al dato: reglas de confidencialidad y minimización, alineadas con privacidad y seguridad. [18]

- Gestión de datos maestros y referencias: reducción de duplicidades, claves y reconciliación consistente.

Nota informativa de aplicabilidad en PYME (no normativa)

Los conceptos de "diccionario de datos", "propiedad del dato" o "fuente maestra" no implican, por sí mismos, la adopción de herramientas corporativas complejas. En organizaciones de pequeña escala, estas capacidades pueden alcanzarse mediante mecanismos simples y controlados, siempre que exista una definición explícita de los datos críticos, un responsable asignado y una fuente de referencia única para su uso operativo.

Ejemplo no prescriptivo: una organización puede evidenciar parcialmente estas capacidades si dispone de una única base de clientes gestionada por un responsable definido (p. ej., en un CRM o en un registro estructurado con control de cambios), evitando la coexistencia de múltiples versiones no coordinadas en archivos personales.

Prerrequisitos formales

- Certificación L2 vigente (procesos repetibles y registros coherentes).
- Designación de responsables de datos por dominio y un mecanismo de decisión (comité ligero) sobre definiciones y prioridades.
- Clasificación básica de datos (p. ej., personales, confidenciales, operativos) y reglas de acceso/retención. [18]

Indicadores (KPIs) de madurez

Indicador	Definición operacional	Objetivo orientativo
Cobertura de diccionario de datos	% de entidades y métricas críticas definidas y aprobadas (con versión y fecha).	>= 80% (crítico)
Incidencias de calidad	Número de incidencias de calidad abiertas/cerradas por periodo y tiempo medio de resolución.	Resolución sostenida
Consistencia de maestros	% de registros duplicados o inconsistentes en dominios maestros (muestreo).	Tendencia descendente
Trazabilidad de definiciones	% de indicadores clave con trazabilidad hasta su definición y fuente de origen.	>= 90%
Cumplimiento de accesos	% de accesos a datos sensibles revisados periódicamente (muestreo) y ajustados.	>= 90% (crítico)

Tabla 4. KPIs de madurez L3

Evidencias objetivas de certificación

- Diccionario de datos vigente (versionado) y registro de cambios de definiciones.
- Registro de incidencias de datos: detección, causa raíz, corrección y prevención.
- Informes periódicos de calidad del dato con métricas y acciones.
- Muestreo de linaje: trazabilidad demostrable para indicadores críticos (de origen a uso).
- Evidencias de revisión de accesos y cumplimiento de privacidad en datos sensibles. [18]

Frontera L3-L4: en L3 se "hace el dato fiable" (definición, calidad, propiedad, trazabilidad). L4 se centra en "usar ese dato fiable" para dirigir la operación mediante indicadores, control de variabilidad, decisiones y mejora; L4 no sustituye a L3.

4.4. Nivel 4: Visibilidad, Toma de Decisiones y Eficiencia Dirigida por Datos

Propósito

Operar la empresa con visibilidad y disciplina de gestión: indicadores, umbrales, revisiones periódicas y acciones correctivas. L4 convierte datos gobernados (L3) en un sistema de dirección operativa: reduce variabilidad, mejora tiempos de ciclo y habilita automatización segura en tareas repetitivas.

Capacidades organizativas adquiridas

- Modelo de indicadores (KPI tree): objetivos → indicadores → responsables → frecuencia de revisión.
- Rituales de gestión: reuniones de seguimiento con evidencias, revisión de desviaciones y acuerdos de acción.
- Gestión por umbrales y alertas: definición de límites de control y respuesta operacional.
- Mejora continua: backlog de mejoras priorizado por impacto, con medición antes/después.
- Automatización de tareas repetitivas bajo control: catálogo de automatizaciones, revisión de cambios y monitorización (evitando automatizaciones no registradas o sin responsable asignado).
- Transparencia operativa: cuadros de mando para dirección y operación, con definiciones alineadas al diccionario (L3).

Prerrequisitos formales

- Certificación L3 vigente (definiciones y calidad del dato estabilizadas).
- Conjunto inicial de KPIs críticos acordados (finanzas, operación, cliente, cumplimiento) con responsables y frecuencia.
- Procedimiento de control de cambios para automatizaciones y cuadros de mando (versión, aprobación, fecha efectiva).

Indicadores (KPIs) de madurez

Indicador	Definición operacional	Objetivo orientativo
Cobertura de KPIs operativos	% de áreas críticas con KPIs definidos, propietarios y frecuencia de revisión.	>= 80% (crítico)
Disciplina de revisión	% de revisiones realizadas según calendario (con acta y acciones).	>= 90%
Ejecución de acciones	% de acciones correctivas cerradas en plazo acordado.	>= 80%
Mejora de tiempo de ciclo	Evolución de tiempos de ciclo de procesos clave tras acciones (antes/después).	Mejora sostenida
Control de automatizaciones	% de automatizaciones registradas con propietario, versión y monitorización.	>= 95%

Tabla 5. KPIs de madurez L4

Evidencias objetivas de certificación

- Mapa de KPIs con definiciones y responsables (alineado a L3).
- Actas de reuniones de seguimiento con datos, decisiones y acciones.
- Backlog de mejoras con priorización y medición del impacto (antes/después).
- Catálogo de automatizaciones (propósito, propietario, versión, cambio aprobado) y evidencias de monitorización.
- Muestreo de cuadros de mando y su trazabilidad a definiciones (L3) y acciones (L4).

4.5. Nivel 5: Inteligencia Cognitiva y Aprendizaje Organizativo

Propósito

Incorporar capacidades de predicción, recomendación y asistencia cognitiva de forma controlada, ética y trazable. L5 no es "usar IA": es institucionalizar un sistema donde modelos y conocimiento organizativo apoyan decisiones, con gobernanza y evaluación de riesgos.

Capacidades organizativas adquiridas

- Casos de uso de IA priorizados y evaluados: problema, métricas de éxito, riesgos y responsables.
- Ciclo de vida de modelos: diseño, validación, despliegue, monitorización y retirada.
- Controles de gobernanza: evaluación de sesgos, explicabilidad adecuada al riesgo, y trazabilidad de datos y versiones.
- Interacción humano-en-el-bucle: definición explícita de decisiones automatizables vs decisiones asistidas.
- Gestión del conocimiento: capturar, estructurar y actualizar conocimiento operativo para reducir dependencia de expertos y mejorar consistencia.
- Cumplimiento de privacidad y, cuando aplique, alineación con obligaciones regulatorias europeas en IA y seguridad. [17,18]

Prerrequisitos formales

- Certificación L4 vigente (gestión por visibilidad y control).
- Política de gobierno de IA: roles (propietario del caso de uso, responsable técnico, responsable de cumplimiento), criterios de aceptación y de retirada.
- Registro de modelos y datasets: identificación, finalidad, fuentes, evaluaciones y control de cambios.

Indicadores (KPIs) de madurez

Indicador	Definición operacional	Objetivo orientativo
Trazabilidad de modelos	% de modelos en producción con registro completo (finalidad, versión, dataset, validación, responsable).	100%
Monitorización	% de modelos con monitorización de rendimiento y detección de deriva (drift) definida.	>= 90%
Incidentes de IA	Número de incidentes atribuibles a modelos (errores sistemáticos, sesgo, decisiones inadecuadas) por periodo.	Tendencia descendente
Cumplimiento y revisiones	Porcentaje de revisiones de gobierno de IA realizadas según calendario (actas y decisiones).	>= 90%
Valor medido	% de casos de uso con medición de impacto (p. ej., ahorro de tiempo, reducción de error, mejora de servicio).	>= 80%

Tabla 6. KPIs de madurez L5

Evidencias objetivas de certificación

- Registro de modelos y datasets con control de cambios y evidencias de validación.
- Documentación de evaluación de riesgos (sesgo, privacidad, explicabilidad) proporcional al caso de uso. [17,18]
- Evidencia de monitorización: métricas, alertas y acciones ante deriva o degradación.
- Procedimientos de retirada/rollback y auditoría de decisiones asistidas o automatizadas.
- Actas de comité o mecanismo de gobernanza de IA con decisiones trazables.

5. Outputs Organizativos por Nivel

La presente sección no sustituye la descripción de capacidades, prerrequisitos o KPIs de la Sección 4, sino que los complementa desde una perspectiva de resultados organizativos observables. Su finalidad es facilitar la interpretación práctica de cada nivel en términos de cambios verificables en la operación, la coordinación interna, la capacidad de control directivo y la confianza de terceros (p. ej., clientes, entidades financieras, auditores o administraciones), sin introducir nuevos requisitos normativos.

Esta sección resume qué cambia inmediatamente en la organización al completar cada nivel, sin prescribir tecnologías específicas. Los outputs se describen en cuatro dimensiones: empleados, dirección, operación y riesgo/cumplimiento.

Síntesis por nivel (resultado distintivo).

Nivel	Output distintivo
L1	Eliminación del caos individual: identidad corporativa, colaboración ordenada y resiliencia básica.
L2	Repetibilidad: procesos críticos ejecutables de forma consistente, con trazabilidad.
L3	Confianza compartida: una verdad operativa gobernada para datos críticos.
L4	Gestión por visibilidad: decisiones y mejoras basadas en KPIs con disciplina.
L5	Aprendizaje organizativo: modelos y conocimiento apoyan decisiones bajo gobernanza.

Tabla 7. Síntesis de outputs distintivos por nivel

L1. Outputs inmediatos

Dimensión	Output organizativo inmediato
Empleados	Acceso uniforme a recursos corporativos; menos fricción por archivos dispersos y cuentas personales; colaboración más simple y segura.
Dirección	Visibilidad básica de identidades y activos; reducción de dependencia de prácticas individuales; menor interrupción por incidentes evitables.
Operación	Copia de seguridad verificable; menos paradas por pérdida de información; disciplina mínima de accesos y permisos.
Riesgo y cumplimiento	Mejora inmediata de resiliencia y reducción de exposición por accesos no controlados; bases para auditoría de registros.

Tabla 8. Outputs organizativos inmediatos L1

El cambio distintivo es la reducción de la dependencia de prácticas individuales no estandarizadas. La PYME deja de depender de prácticas personales para guardar información, acceder o colaborar. Se introduce una frontera corporativa mínima: identidad, propiedad de activos y resiliencia probada. Esto reduce la fricción y disminuye la probabilidad de incidentes que paralizan.

L2. Outputs inmediatos

Dimensión	Output organizativo inmediato
Empleados	Claridad de roles y 'definición de hecho' en tareas críticas; menos improvisación y menos retrabajo.
Dirección	Capacidad de explicar y demostrar cómo se ejecuta el negocio; control sobre cambios operativos y puntos de control.
Operación	Trazabilidad de transacciones y reducción de errores manuales; auditoría más simple y control interno reforzado.
Riesgo y cumplimiento	Integración de controles en el flujo; menor riesgo de incumplimientos por ausencia de evidencias o registros incoherentes.

Tabla 9. Outputs organizativos inmediatos L2

El cambio distintivo es la repetibilidad. La empresa puede explicar cómo se ejecutan los procesos clave y demostrarlo con trazabilidad. El cumplimiento deja de ser un esfuerzo puntual y pasa a ser inherente al flujo.

L3. Outputs inmediatos

Dimensión	Output organizativo inmediato
Empleados	Menos discusiones sobre qué significa un dato; definiciones compartidas; correcciones sistemáticas en lugar de parches.
Dirección	Decisiones basadas en una verdad operativa; mejora de coordinación entre áreas por semántica común.
Operación	Calidad del dato medible y gestionada; menos duplicidades; linaje y trazabilidad para usos críticos.
Riesgo y cumplimiento	Reducción del riesgo por datos personales mal gestionados; evidencias para auditoría y cumplimiento de privacidad. [18]

Tabla 10. Outputs organizativos inmediatos L3

El cambio distintivo es la confianza compartida. Las reuniones dejan de discutir sobre datos inconsistentes y pasan a discutir decisiones. Aparece una disciplina de calidad: quién es dueño del dato, cómo se corrige, cómo se mide. Este nivel protege a la empresa de automatizar errores.

L4. Outputs inmediatos

Dimensión	Output organizativo inmediato
Empleados	Priorización por indicadores; menos tareas repetitivas sin control; automatización segura en tareas estables.
Dirección	Rituales de gestión con datos; decisiones trazables; seguimiento de objetivos con responsables.
Operación	Reducción de variabilidad y tiempos de ciclo; mejora continua con medición antes/después; control de automatizaciones.
Riesgo y cumplimiento	Menor riesgo de automatizar errores gracias a L3; mejor capacidad de detección temprana de desviaciones.

Tabla 11. Outputs organizativos inmediatos L4

El cambio distintivo es la gestión por visibilidad. No se trata solo de tener informes, sino de operar con umbrales, alertas y ciclos de mejora. La eficiencia viene de reducir variabilidad y tiempo de ciclo con disciplina; la automatización se vuelve segura porque descansa en definiciones y datos gobernados.

L5. Outputs inmediatos

Dimensión	Output organizativo inmediato
Empleados	Asistencia cognitiva y aprendizaje: recomendaciones, búsqueda y apoyo a tareas complejas con supervisión.
Dirección	Capacidad predictiva y de simulación para anticipar; decisiones asistidas con evidencia y control de riesgos.
Operación	Optimización por modelos; monitorización de rendimiento y mejora de servicio; retirada controlada de modelos.
Riesgo y cumplimiento	Gobernanza de IA (sesgo, privacidad, trazabilidad) acorde a regulación y riesgo; reducción de opacidad decisional. [17,18]

Tabla 12. Outputs organizativos inmediatos L5

El cambio distintivo es el aprendizaje organizativo. La organización no solo mide el pasado; incorpora modelos y conocimiento para decidir. Este nivel exige gobernanza ética y técnica: sin controles, la IA introduce nuevos riesgos (privacidad, sesgo, opacidad) además de los tradicionales.

6. Certificación y Gobernanza del Modelo

La credibilidad de un modelo de madurez depende de su auditoría basada en evidencias y de su neutralidad. La certificación DCMM no se fundamenta en la adquisición de tecnología, sino en la demostración empírica de capacidades organizativas y resultados sostenidos.

6.1. Auditoría basada en evidencias

La evaluación se realiza mediante muestreo de trazas y pruebas de funcionamiento. La evidencia debe combinar: (i) revisión documental, (ii) entrevistas estructuradas y (iii) verificación técnica de muestras. Se recomiendan tres tipos de pruebas:

- Pruebas de existencia: políticas, roles, inventarios, diccionarios, catálogos (demuestran que el sistema está definido).
- Pruebas de ejecución: registros de actividad, actas de revisión, evidencias de controles (demuestran que el sistema funciona).
- Pruebas de eficacia: métricas, tendencias y acciones correctivas (demuestran que el sistema mejora y reduce riesgo).

6.2. Caducidad, entropía y recertificación

La madurez tecnológica no es permanente: tiende a degradarse por rotación de personal, cambios de proceso, crecimiento y relajación de controles. Por ello, se propone una validez limitada (p. ej., 12 meses) y un esquema de recertificación proporcional al nivel:

- Revisiones ligeras para L1-L3 centradas en higiene, disciplina de acceso, continuidad y calidad del dato.
- Revisiones más profundas para L4-L5 por su dependencia de métricas, automatizaciones y modelos; incluye muestreo de decisiones y de control de cambios.

6.3. Neutralidad frente a proveedores e implementación

El DCMM es agnóstico respecto a herramientas. Para sostener esta neutralidad, la gobernanza del modelo debe: (i) publicar definiciones, criterios y plantillas de evidencia sin referencias comerciales; (ii) separar, cuando exista, el órgano que mantiene el estándar del mercado de servicios de implantación; y (iii) permitir auditoría por terceras partes acreditadas con metodologías consistentes. Esta separación reduce conflictos de interés y facilita adopción sectorial.

6.4. Gestión de versiones y trazabilidad del estándar

Se recomienda un esquema de versionado semántico (vMayor.Menor) con registro público de cambios: ajustes de definiciones, KPIs, evidencias y alineación normativa. La gobernanza debe incluir un procedimiento explícito para incorporar cambios regulatorios (p. ej., nuevas especificaciones o plazos) sin alterar la filosofía de niveles.

7. Conclusiones

El DCMM define la madurez tecnológica como un conjunto de capacidades organizativas verificables, estructuradas en una progresión acumulativa de cinco niveles (L1–L5) y evaluables mediante indicadores orientativos y evidencias objetivas. Este enfoque permite a una organización identificar brechas de capacidad, priorizar intervenciones y reducir incertidumbre en iniciativas de transformación digital.

La premisa central del modelo —que la automatización avanzada y la inteligencia artificial aportan valor sostenible únicamente cuando descansan sobre procesos estandarizados, datos íntegros y un orden digital mínimo— no es una restricción arbitraria, sino una conclusión derivada de la observación de patrones de fracaso recurrentes en la adopción tecnológica en PYMEs. La adopción de IA sobre desorden organizativo y datos fragmentados tiende a amplificar el riesgo, el coste y la opacidad en lugar de reducirlos. El DCMM formaliza esta hipótesis como principio de diseño y la convierte en criterio metodológico auditable.

La estructura de cinco niveles responde a un criterio de granularidad mínima suficiente para cubrir el arco completo de la madurez digital sin fragmentar la progresión hasta hacerla inoperativa para una dirección no técnica. Cada nivel introduce capacidades que dependen causalmente de las anteriores: no es posible institucionalizar una gestión por indicadores sin datos gobernados, ni un gobierno del dato sin procesos repetibles que lo generen, ni procesos repetibles sin un orden digital mínimo que los soporte. Esta cadena de dependencias es deliberada y constituye la principal salvaguarda del modelo frente al error más común en transformación digital: invertir en capas visibles antes de consolidar los fundamentos.

Desde una perspectiva de gestión del riesgo, el DCMM ofrece una contribución adicional que va más allá de la eficiencia operativa. La presión regulatoria creciente en materia de trazabilidad de registros, facturación electrónica, protección de datos y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial convierte la madurez digital en un requisito de cumplimiento y no únicamente en una ventaja competitiva. Las organizaciones que consoliden los niveles L1 a L3 habrán construido, como efecto colateral de su disciplina operativa, las evidencias y los controles que las normativas vigentes y emergentes exigen. En este sentido, el DCMM actúa también como marco de preparación regulatoria progresiva.

El modelo es, por diseño, neutral respecto a herramientas, plataformas y proveedores. Esta neutralidad no es una limitación sino una condición de credibilidad: un estándar que prescribiera soluciones concretas perdería su función como referencia independiente y se convertiría en un catálogo comercial. La separación explícita entre definición del estándar, implantación y auditoría es el mecanismo que protege esta independencia y hace posible su adopción en contextos sectoriales y organizativos diversos.

La gobernanza del propio modelo —su versionado semántico, la caducidad de certificaciones, los criterios de recertificación y la publicación bajo licencia abierta— refleja una convicción de fondo: un estándar de madurez que no se somete a revisión y evidencia se contradice a sí mismo. El DCMM aspira a evolucionar con el entorno regulatorio, tecnológico y organizativo, incorporando cambios de forma trazable y sin alterar la filosofía acumulativa que lo sustenta.

En términos de aplicación práctica, el valor del DCMM se materializa en tres momentos distintos del ciclo de mejora organizativa. En el diagnóstico inicial, proporciona un lenguaje común y criterios objetivos para situar a la organización en su trayectoria real, independientemente de la percepción subjetiva de sus responsables. Durante la ejecución de iniciativas de mejora, actúa como guía de priorización: las inversiones se orientan al nivel inmediatamente superior al consolidado, evitando

dispersión de recursos en capacidades cuyo valor no puede materializarse sin los prerrequisitos correspondientes. En la fase de evaluación y comunicación, facilita la comparación en el tiempo y entre organizaciones, y soporta procesos de auditoría con criterios homogéneos y reproducibles.

Finalmente, cabe situar el DCMM en el contexto más amplio de la transformación digital de la PYME española. El tejido empresarial español muestra avances reales en adopción básica, pero mantiene brechas persistentes en integración, analítica y automatización sistemática. En un horizonte en el que la inteligencia artificial pasará de ser una herramienta experimental a un componente estructural de la operación empresarial, la capacidad de las PYMEs para beneficiarse de esta transición dependerá en gran medida de si disponen de los fundamentos que el DCMM describe. Las organizaciones que aborden esta progresión de forma ordenada y verificable estarán en condiciones de capitalizar las tecnologías emergentes sin asumir los riesgos que conlleva su adopción prematura. Las que no lo hagan corren el riesgo de que la misma tecnología que promete eficiencia amplifique su desorden y sus vulnerabilidades.

8. Bibliografía

Se priorizan fuentes primarias y oficiales (normativa, organismos públicos, estándares y marcos de referencia). Las fuentes secundarias se emplean solo cuando aportan síntesis no disponible en fuentes primarias. Formato bibliográfico unificado: IEEE.

[1] European Commission, "Spain 2024 Digital Decade Country Report," 2024. [Online]. Available: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/spain-2024-digital-decade-country-report

[2] ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad), "Informe de digitalización de las pymes. Análisis comparado 2024 (datos 2023)," 2024. [Online]. Available: https://www.ontsi.es/es/publicaciones/Informedigitalizacionpymes2024

[3] Boletín Oficial del Estado (BOE), "Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (modifica art. 29.2.j LGT)," 2021. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473

[4] Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), "Nota informativa: Ampliación del plazo de adaptación de los sistemas informáticos de facturación (SIF)," 2025. [Online]. Available: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/nota-informativa-ampliacion-plazo-adaptacion-facturacion.html

[5] Boletín Oficial del Estado (BOE), "Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de requisitos de los sistemas informáticos de facturación," 2023. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840

[6] Boletín Oficial del Estado (BOE), "Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, por la que se desarrollan las especificaciones técnicas de los sistemas informáticos de facturación y VERI*FACTU," 2024. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-22138

[7] Boletín Oficial del Estado (BOE), "Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece)," 2022. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-15818

[8] Boletín Oficial del Estado (BOE), "Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (art. 29.2.j, sistemas informáticos)," 2003. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186

[9] INCIBE, "Balance de ciberseguridad 2024: más de 97.000 incidentes gestionados," 2025. [Online]. Available: https://www.incibe.es/incibe/sala-de-prensa/incibe-presenta-su-balance-de-ciberseguridad-2024-con-mas-de-97000-incidentes

[10] NIST, "The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0," NIST CSWP 29, 2024. [Online]. Available: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf

[11] ISACA, "COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives," 2018.

[12] AXELOS, "ITIL Foundation: ITIL 4 Edition," 2019.

[13] DAMA International, "DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge," 2nd ed., 2017.

[14] CMMI Institute, "CMMI for Development," v2.0, 2018.

[15] ISO/IEC, "ISO/IEC 33000 family: Process assessment," s. f.

[16] European Union, "Directive (EU) 2022/2555 (NIS2) - transposition deadline 17/10/2024," 2022. [Online]. Available: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive

[17] Unión Europea, "Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act) - entrada en vigor 01/08/2024; aplicable desde 02/08/2026," 2024. [Online]. Available: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81079

[18] Unión Europea, "Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR)," 2016. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[19] Hiscox, "Informe de Ciberpreparación 2025", 2025. [Online]. Available: https://www.hiscox.es/sites/spain/files/2025-10/HSX374_2025%20CRR%20Report_ES%20%281%29.pdf

Anexo A. Declaración de conformidad (informativa)

Instrucciones mínimas de cumplimentación (informativas)

La presente plantilla tiene carácter informativo y sirve como formato de referencia para documentar una declaración de conformidad DCMM. Su uso no sustituye el informe de evaluación ni la evidencia auditada.

Criterios de cumplimentación:

1. Identificar con precisión la entidad evaluada y el perímetro de evaluación (qué procesos, sedes o unidades quedan incluidos y cuáles quedan excluidos).
2. Indicar la versión exacta del estándar DCMM utilizada en la evaluación.
3. Declarar únicamente el nivel máximo consolidado que haya superado la evaluación sin conformidades materiales.
4. Describir de forma resumida el método de evaluación (p. ej., revisión documental, entrevistas, muestreo, observación de evidencias).
5. Enumerar las evidencias clave auditadas que sustentan la conclusión.
6. Registrar limitaciones, exclusiones o restricciones de acceso que afecten al alcance de la declaración.
7. Especificar fecha de emisión y periodo de validez recomendado de la declaración.

Plantilla tipo:

- **Entidad evaluada:** Razón social / identificador.
- **Versión del estándar evaluada:** DCMM vMayor.Menor.
- **Perímetro de evaluación:** Procesos, sedes, unidades o sistemas incluidos/excluidos.
- **Nivel declarado:** L1-L5.
- **Base de la declaración:** Autoevaluación / auditoría interna / auditoría de tercera parte.
- **Métodos de verificación:** Revisión documental, entrevistas, muestreo técnico, pruebas funcionales.
- **Evidencias clave:** Listado resumido y ubicación de evidencia.
- **Limitaciones:** Supuestos, exclusiones, restricciones temporales.
- **Fecha de evaluación y validez:** Fecha y periodo de validez declarado.

Ejemplo de fórmula de declaración (informativa): «La entidad [X] declara conformidad con DCMM v1.0 para el nivel [Lx] en el perímetro [Y], con base en [método], con fecha [dd/mm/aaaa], sujeto a las limitaciones y evidencias indicadas».